

Equações separáveis

1. Resolva a equação linear de primeira ordem

$$\frac{dy}{dx} = 1 + x + y + xy$$

Note :
$$\frac{dy}{dx} = 1 + x + y + xy$$
$$= (1+x)(1+y)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+y} \cdot \frac{dy}{dx} = 1+x$$

$$\Rightarrow 1+x - \frac{1}{1+y} \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

Ou ainda, na forma diferencial,

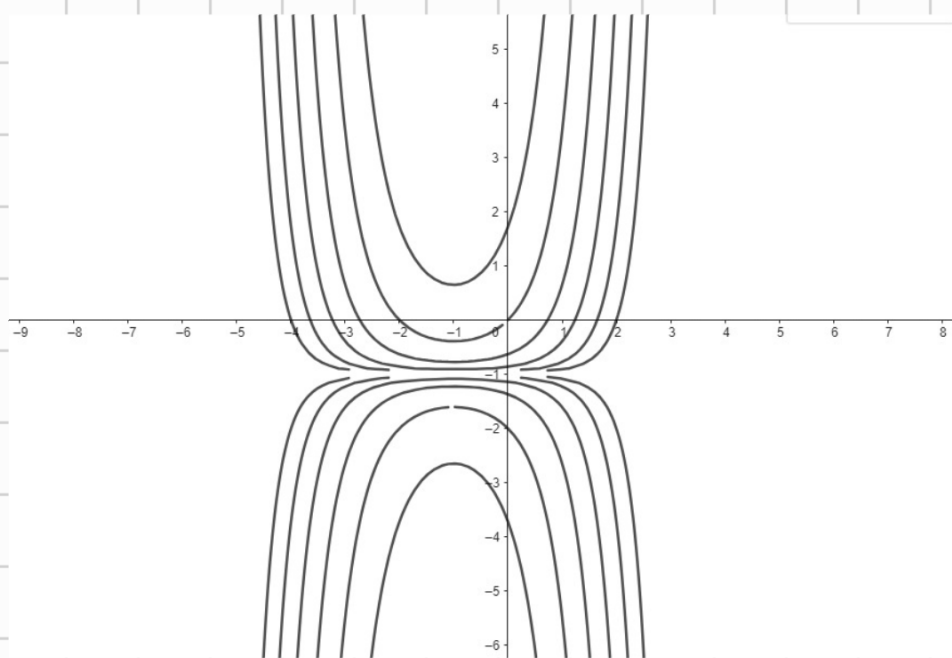
$$(1+x)dx - \frac{1}{1+y} \cdot dy = 0$$

$$\Rightarrow \int (1+x)dx - \int \frac{dy}{1+y} = c$$

$$\Rightarrow \boxed{x + \frac{x^2}{2} - \ln |1+y| = c}$$

Obs: você pode verificar o resultado acima.

Algumas curvas integrais determinadas por essa equação para diferentes valores de $c \in \mathbb{R}$ estão esboçadas abaixo. Você nota algo de especial nas retas $x = -1$ e $y = -1$?



2. Encontre uma solução particular explícita para os problemas de valor inicial

(a) $2y \frac{dy}{dx} = x(x^2 - 16)^{-\frac{1}{2}}; y(5) = 2$

(b) $\frac{dy}{dx} = 2xy^2 + 3x^2y^2; y(1) = -1$

(A) Note que a EDO é separável e pode ser escrita na forma diferencial

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 - 16}} dx - 2y dy = 0$$

$$\Rightarrow \int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 16}} dx - 2 \int y dy = c$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 - 16} - y^2 = c \quad (\text{solução geral})$$

Pela condição $y(5) = 2$, temos

$$c = \sqrt{5^2 - 16} - 2^2 = -1$$

Logo,

$$\sqrt{x^2 - 16} - y^2 = -1.$$

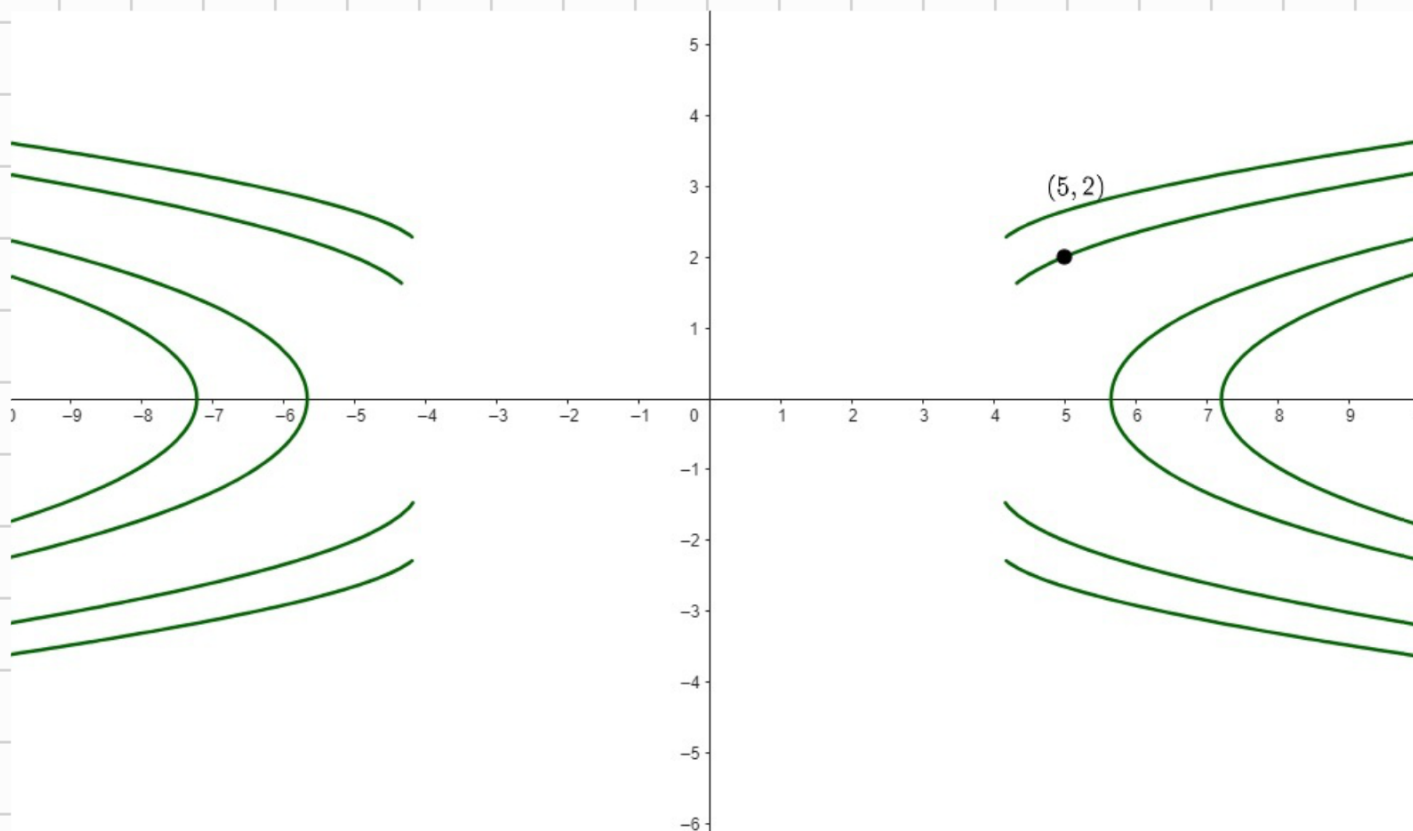
Note que y pode ser escrito como função explícita de x nas formas

$$y = \sqrt{1 + \sqrt{x^2 - 16}} \quad \text{ou} \quad y = -\sqrt{1 + \sqrt{x^2 - 16}},$$

mas somente a primeira satisfaz $y(5) = 2$. Onde

$$y = \sqrt{1 + \sqrt{x^2 - 16}}$$

Abaixo, algumas curvas integrais para a solução geral. Observe que elas não estão definidas para $|x| < 4$ (por quê?)



(B) Na forma diferencial, a EDO se escreve como

$$(2x + 3x^2)dx - \frac{1}{y^2} dy = 0$$

Integrando, obtemos

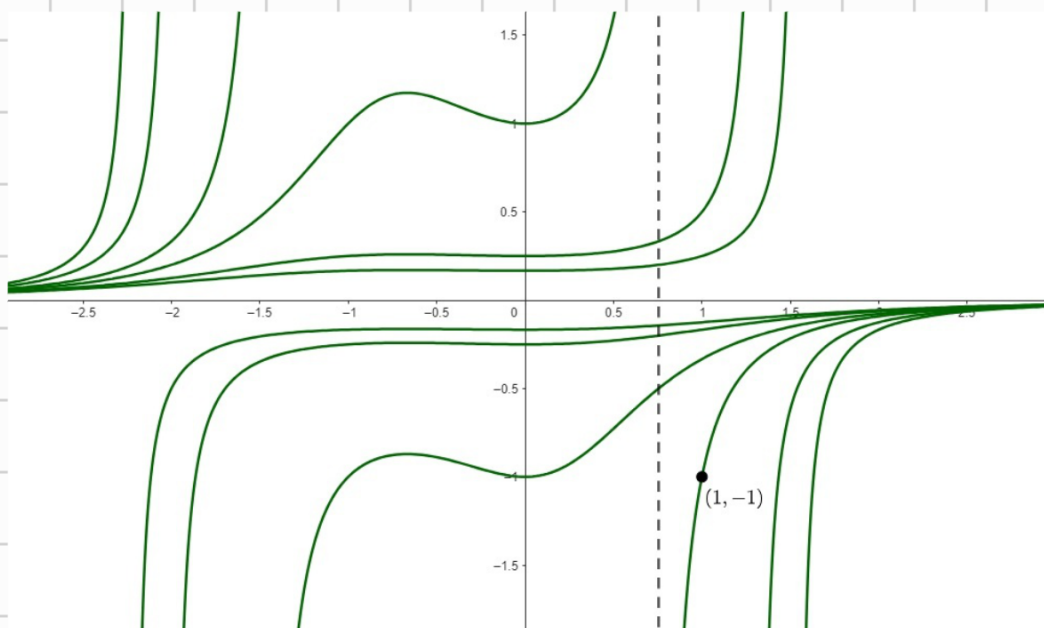
$$x^2 + x^3 + \frac{1}{y} = c$$

$$\text{Como } y(1) = -1, \quad c = 1^2 + 1^3 + \frac{1}{-1} = 1$$

$$\Rightarrow x^2 + x^3 + \frac{1}{y} = 1$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{1 - x^2 - x^3}$$

Abaixo, algumas curvas integrais para a solução geral. A solução particular para o P.V.I. acima tem uma assíntota vertical em $x \approx 0,754$ (que é a única raiz real do denominador.)



Métodos de substituição ; Bernoulli

1. Encontre a solução geral para as equações diferenciais em cada um dos problemas abaixo, onde y' representa a derivada de y com relação a x .

(a) $yy' + x = (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}$

(b) $y' = y + y^3$

(c) $xy' + 6y = 3xy^{\frac{4}{3}}$

(A) Na tentativa de tornar a EDO linear, façamos a substituição

$$v = (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}$$

Então

$$yy' + x = v.$$

Além disso,

$$v' = \frac{1}{2} (x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} (2x + 2yy')$$

$$= \frac{1}{2} v^{-1} (2x + 2yy') = \frac{x + yy'}{v}$$

$$\Rightarrow v' = 1.$$

$$\Rightarrow v = x + C$$

$$\Rightarrow (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} = x + C. \quad (\text{solução geral})$$

Obs.: Note que

$$(x^2 + y^2)^{1/2} \geq (x^2)^{1/2} = |x| \geq x$$

$$\text{Assim, } x + c = (x^2 + y^2)^{1/2} \geq x$$

$$\Rightarrow c \geq 0.$$

Então a solução geral não faz sentido se $c < 0$.
No entanto, veja o que acontece se explicitamos y como função de x :

$$(x^2 + y^2)^{1/2} = x + c$$

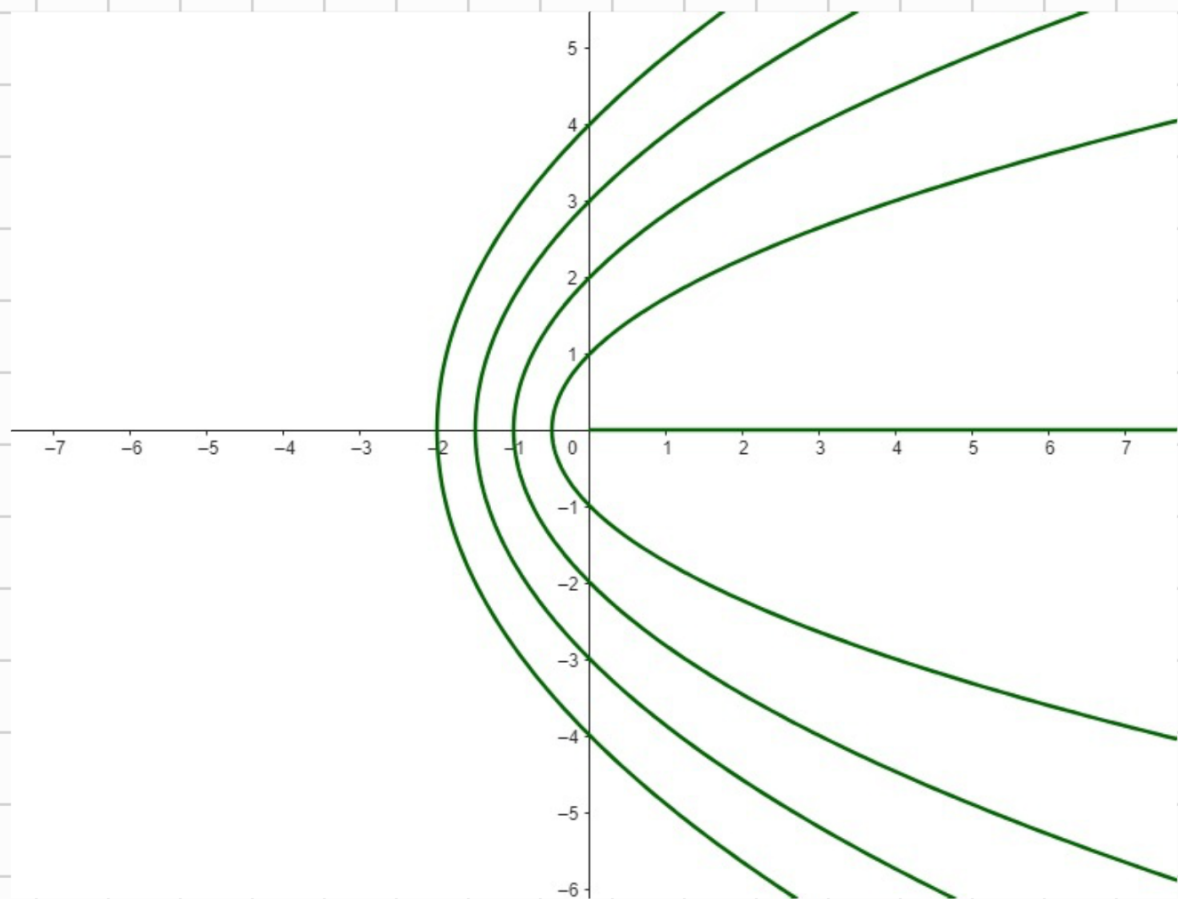
$$\Rightarrow x^2 + y^2 = (x + c)^2 = x^2 + 2cx + c^2$$

$$\Leftrightarrow y^2 = 2cx + c^2$$

$$\Leftrightarrow y = \pm \sqrt{2cx + c^2}$$

Essa função está bem definida mesmo se $c < 0$, pois nesse caso o radicando seria positivo no intervalo $(-\infty, c/2)$ (você pode verificar). Se testarmos a função acima com $c < 0$ na EDO, vemos que ela não é solução (tente!). Por isso, sempre que possível, é bom verificar a sua solução.

Algumas curvas integrais abaixo.



(B) Na EDO $y' = y + y^3$, podemos fazer a substituição de Bernoulli $v = y^{1-n}$ onde $n=3$, isto é

$$v = y^{-2} \Rightarrow v' = -2y^{-3}y'$$

Multiplicando a EDO por $-2y^{-3}$, temos

$$-2y^{-3}y' = -2y^{-2} - 2$$

$$\Rightarrow v' = -2v - 2 \quad (\text{uma EDO linear}).$$

Ou, na forma diferencial

$$\frac{dv}{v+1} = -2dx$$

$$\Rightarrow \int \frac{dv}{v+1} = -2 \int dx$$

$$\Rightarrow \ln |v+1| = -2x + c$$

$$\Rightarrow \ln |y^{-2} + 1| = -2x + c$$

$$\Rightarrow |y^{-2} + 1| = \exp(-2x + c) = c e^{-2x}$$

Note que $y^{-2} + 1 > 0$ e podemos omitir o módulo :

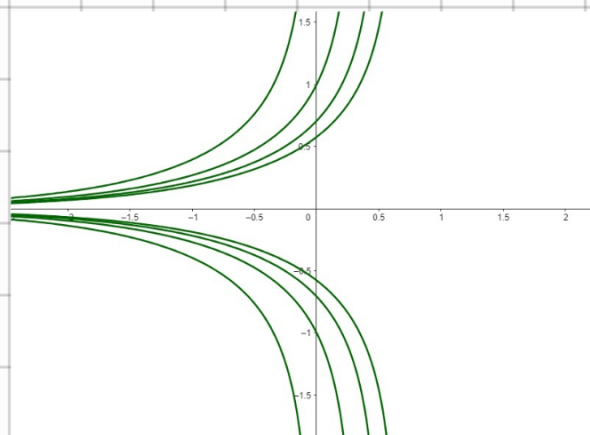
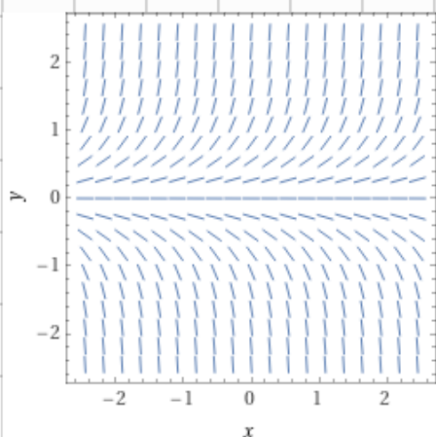
$$y^{-2} + 1 = c e^{-2x}$$

$$\Rightarrow y^{-2} = c e^{-2x} - 1$$

$$\Rightarrow y = \frac{\pm 1}{\sqrt{c e^{-2x} - 1}} \quad (\text{solução geral}).$$

Note que $y(x)$ não está definida em lugar algum caso $c \leq 0$.

Abaixo, um esboço do campo de direções para a EDO (fonte: Wolframalpha) e algumas curvas integrais.



(c) Dica: faça a substituição de Bernoulli

$$v = y^{1-\frac{4}{3}} = y^{-\frac{1}{3}}$$

2. Resolva a equação

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x-y-1}{x+y+3}$$

Note que

$$y' = \frac{x-y-1}{x+y+3}$$

$$= \frac{-(x+y+3) + 2x + 2}{x+y+3}$$

$$= -1 + (2x+2)(x+y+3)^{-1}$$

Inspirados pela substituição de Bernoulli, façamos então $v = (x+y+3)^{1-n}$ com $n = -1$, isto é,

$$v = (x+y+3)^2$$

$$\Rightarrow v' = 2(x+y+3)(1+y')$$

Substituído y' acima pelo membro direito da EDO,

$$v' = 2(x+y+3)\left(1 + \frac{x-y-1}{x+y+3}\right)$$

$$= 2(x+y+3+x-y-1)$$

$$= 4x+4$$

$$\Rightarrow v = \int 4x+4 dx = 2x^2+4x+c$$

$$\Rightarrow \boxed{(x+y+3)^2 = 2x^2+4x+c}$$

